Prueba triaxial

Mecánica de suelos · MS-6.2 · Ejemplo y ejercicios

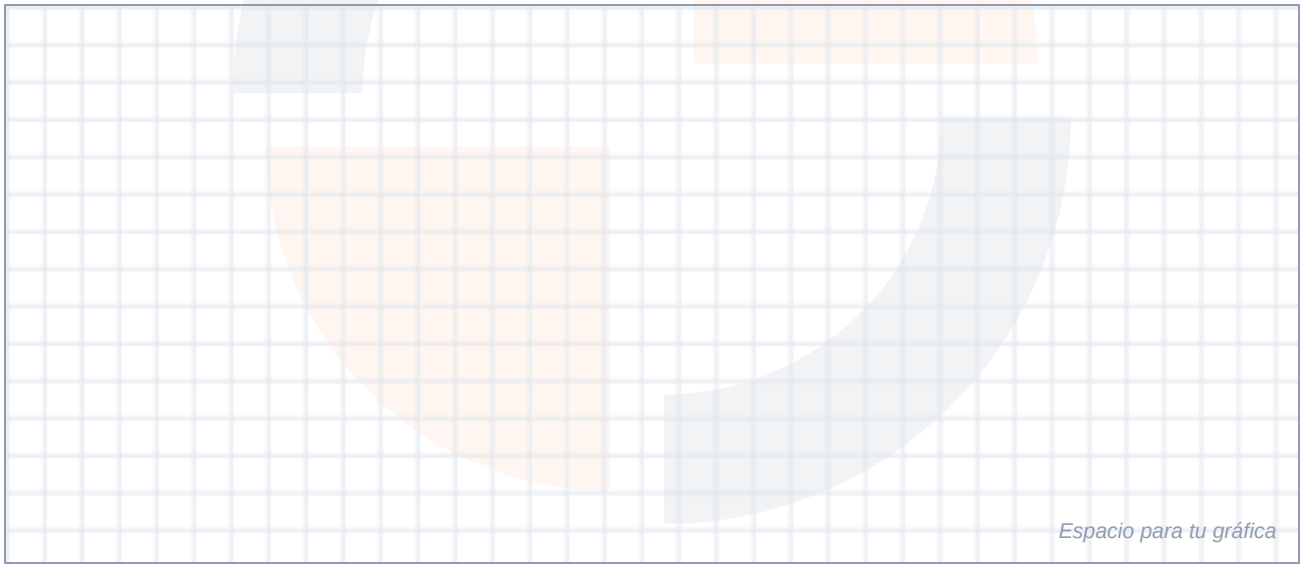
Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Esfuerzo principal mayor: $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$
- Con c = 0: $\operatorname{sen}\varphi = (\sigma_1 - \sigma_3)/(\sigma_1 + \sigma_3)$
- Condición de falla: $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45° + \varphi/2) + 2c \tan(45° + \varphi/2)$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una arena ensayada en triaxial CD con σ_3 = 1.5 kgf/cm² falló con $\Delta\sigma_d$ = 4.6 kgf/cm². Dibuja el círculo de Mohr y calcula φ y el ángulo del plano de falla. Después, una arcilla saturada falla en prueba UU con $\Delta\sigma_d$ = 0.9 kgf/cm²: ¿cuánto vale c_u?



Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Una arena con φ = 30° se confina con σ_3 = 2 kgf/cm². ¿Con qué σ_1 falla?

Ejercicio 2. Una arcilla saturada falla en prueba UU con $\Delta\sigma_d = 1.4$ kgf/cm². ¿Cuál es su resistencia no drenada?

Ejercicio 3. Con $c = 0.2$ kgf/cm², $\varphi = 25°$ y $\sigma_3 = 1.0$ kgf/cm², calcula σ_1 en la falla.